



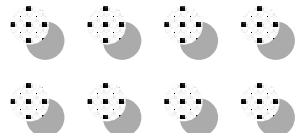
Pot una IA apprendere a investire?

BTC – OR - PETROLI

05/06/26

El Problema

- Els inversors han de decidir contínuament si volen invertir en Bitcoin, Or o Petroli.
- Pot una IA aprendre quina és la millor decisió en cada moment?



Com aprèn una IA?

01

- **Mercat**
- Bitcoin, or i petroli evolucionen

03

- **Decideix**
- Selecciona un actiu o una posició

02

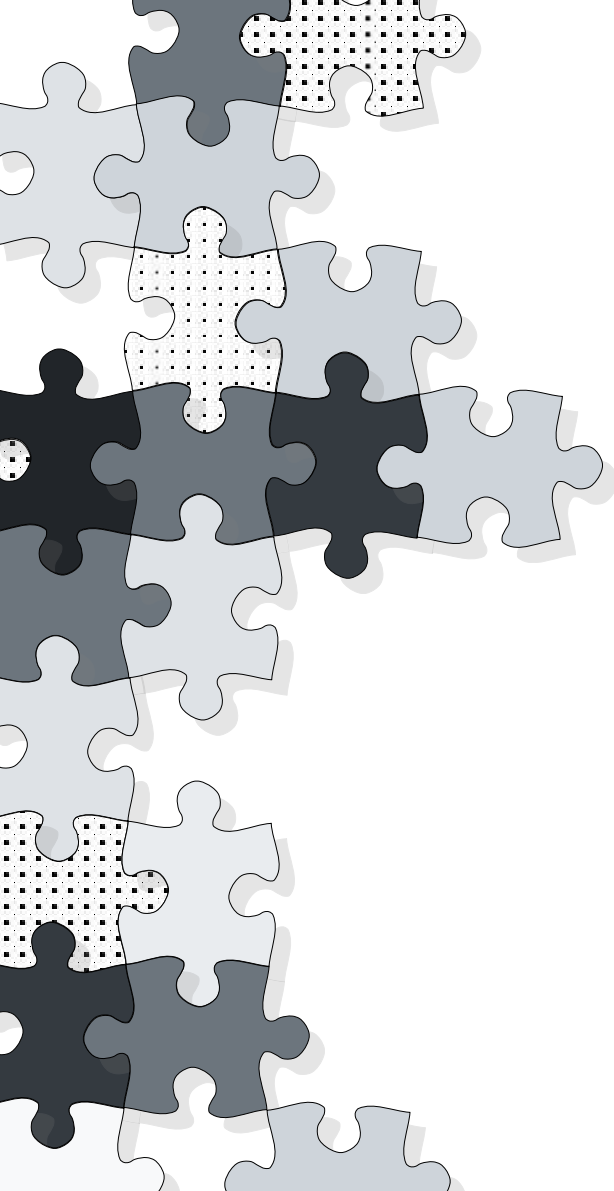
- **Observa**
- L'agent rep informació del mercat

04

- **Rep recompensa i aprèn**
- Segons el resultat obtingut, modifica la seva estratègia

Dades utilitzades

- BTC → Actiu principal
- GLD → Refugi tradicional
- USO → Energia i cicle econòmic
- Font: Yahoo Finance. Sincronitzades.



L'entorn desenvolupat

//

- Estat → Agent PPO →
Acció → Recompensa

//

- Estat: retorns, volatilitat, momentum.
 - Accions: BTC, GLD, USO.
 - Recompensa: si la decisió ha estat bona.
- 

Què vaig provar?

Experiment	Objectiu
Reward simple	Baseline
Reward risc	Control del risc
Reward Sharpe*	Rendiment ajustat
Momentum + RS	Informació exògena
Reward relativa	Selecció d'actius

* El Sharpe ratio és una manera de mesurar la relació entre benefici i risc. No només importa guanyar diners, sinó també quant risc s'ha assumit per aconseguir-los.

**No vaig canviar l'algoritme.
Vaig canviar l'entorn i la recompensa.**

Què va passar?

01

- **Fase 1**

- Reward simple + Reward risc
- L'agent aprèn Buy & Hold

03

- **Fase 3**

- Momentum + Relative Strength
- L'agent identifica GLD però continua sent passiu

02

- **Fase 2**

- Reward Sharpe + Penalitzacions
- Apareixen comportaments extrems (inactivitat o sobreoperació)

04

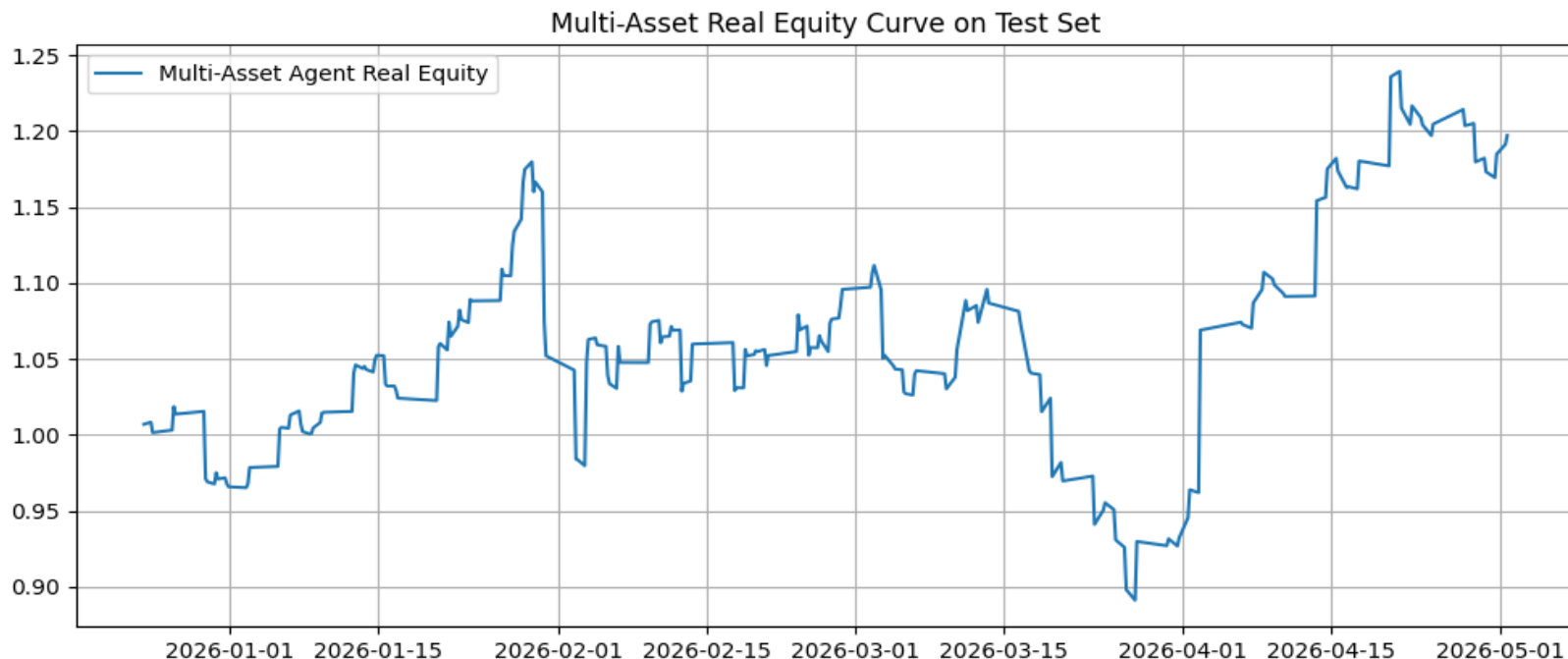
- **Fase 4**

- Reward relativa
- Selecció real entre actius i millors resultats

Millor resultat

$GLD = 172 \cdot USO = 53 \cdot BTC = 0$

Return = 0.197 · Sharpe = 1.248



Per primera vegada l'agent deixa de comprar i mantenir un únic actiu.

Comparació amb el mercat

Estratègia	Resultat
BTC	✗
GLD	✓
Agent	✓✓
USO	✓✓✓

L'agent supera Bitcoin i GLD però no supera USO.

Conclusions

Què hem après?

- ✓ La recompensa és més important del que sembla
- ✓ El mateix algoritme pot produir comportaments molt diferents.
- ✓ La informació externa ajuda.
- ✓ El millor resultat apareix amb reward relativa

Limitacions

- Una sola seed
- Un únic període de test
- No supera USO

Futur

- Multi-seed
- Walk-forward
- Nous actius

La principal aportació del treball és mostrar com el disseny de l'entorn i de la recompensa condiciona el comportament dels agents d'inversió basats en Deep Reinforcement Learning.

